Projekttitel:	**SBB-Verspätungsanalyse – Pünktlichkeit an Schweizer Bahnhöfen**
Ausgangssituation / Problembeschreibung:	Jeder kennt es: Man steht am Bahnhof und der Zug kommt mal wieder zu spät. Wir wollen herausfinden, wie oft die Züge der SBB wirklich zu spät kommen, an welchen Bahnhöfen das am meisten passiert und an welchen Tagen am meisten Züge ausfallen. Die Daten dazu gibt es gratis im Internet. Die Dateien sind aber riesig und man kann sie so nicht einfach lesen. Darum schreiben wir ein Programm, das die Daten auswertet und die Resultate übersichtlich in der Konsole anzeigt.

Datengrundlage:	**Quelle:** «Ist-Daten» von opentransportdata.swiss (auch auf opendata.swiss verfügbar). Pro Betriebstag gibt es eine CSV-Datei mit allen Fahrten und Halten inkl. Soll- und Ist-Zeiten sowie Ausfallkennzeichen.
	Beispieldaten: Da eine Tagesdatei sehr gross ist, erstellen wir einmalig einen reduzierten Datensatz: 7 Betriebstage, 5 Bahnhöfe (Basel SBB, Zürich HB, Bern, Olten, Liestal), nur Züge. Dieser Datensatz wird von Version 1.0 und Version 2.0 identisch verwendet.
	Aufbau (3 Dimensionen):
	1. Dimension: Betriebstage (7 Tage)
	2. Dimension: Bahnhöfe (5 Bahnhöfe)
	3. Dimension: Halte an diesem Bahnhof an diesem Tag (Linie, Zugkategorie, Soll-Ankunft, Ist-Ankunft, Ausfall)
	`[ # 1. Dimension: Tage`
	`  [ # 2. Dimension: Bahnhöfe`
	`  [ # 3. Dimension: Halte`
	`  {"linie": "IC6", "kategorie": "IC", "soll": "07:32",`
	`  "ist": "07:35", "ausfall": False},`
	`  {"linie": "S3", "kategorie": "S", "soll": "07:40",`
	`  "ist": "07:40", "ausfall": False},`
	`  ...`
	`  ],`
	`  ...`
	`  ],`
	`  ...`
	`]`

Produktfunktionen:	Das Programm wendet folgende Funktionen auf die Daten an: 1. **Filter:** Nur Halte berücksichtigen, die tatsächlich gefahren wurden (keine Ausfälle) und eine Ist-Zeit besitzen. 2. **Map:** Für jeden Halt die Verspätung in Minuten berechnen (Ist-Ankunft minus Soll-Ankunft) und ihn als «pünktlich» (unter 3 Minuten) oder «verspätet» einstufen. 3. **Reduce:** Durchschnittliche Verspätung und Pünktlichkeitsquote in Prozent pro Bahnhof berechnen. 4. **Reduce:** Anzahl Zugausfälle pro Betriebstag zählen. 5. **Filter + Reduce:** Pro Zugkategorie (IC, IR, RE, S) die maximale Verspätung inkl. Linie, Bahnhof und Datum ermitteln. 6. **Sortieren:** Ranking der Bahnhöfe vom pünktlichsten zum unpünktlichsten. *Es wird nie nur auf einen einzelnen Wert reduziert, sondern jeweils pro Bahnhof, pro Tag und pro Zugkategorie.*
Technologien:	**Programmiersprache:** Python 3.12 **Frameworks:** keine – nur Standardbibliothek (csv, datetime, functools, itertools) **UI:** Output auf die Konsole mit integrierten Mitteln (print, f-Strings)

	Art der Applikation: Konsolenapplikation **Funktionale Elemente (V2.0):** lambda, map, filter, functools.reduce, List- und Dict-Comprehensions, Generatoren, sorted mit key, itertools.groupby, Funktionen höherer Ordnung

Output:	Formatierter Output auf die Konsole. Version 1.0 und Version 2.0 erzeugen exakt denselben Output.
	Mockup:
	`============================================================`
	`  SBB Verspätungsanalyse  |  03.11.2025 - 09.11.2025`
	`============================================================`
	
	`Pünktlichkeit pro Bahnhof (Ranking)`
	`------------------------------------------------------------`
	`Rang  Bahnhof        Halte   Ø Verspätung   Pünktlich`
	`1    Liestal         1'204      0.8 min       94.1 %`
	`2    Olten           2'876      1.3 min       89.7 %`
	`3    Bern            3'412      1.6 min       87.2 %`
	`4    Basel SBB       3'105      1.9 min       85.5 %`
	`5    Zürich HB       4'980      2.2 min       83.0 %`
	
	`Zugausfälle pro Tag`
	`------------------------------------------------------------`
	`Mo 03.11.   12   ############`
	`Di 04.11.    4   ####`
	`Mi 05.11.    7   #######`
	`...`
	
	`Maximale Verspätung pro Zugkategorie`
	`------------------------------------------------------------`
	`IC   27 min   (IC1, Bern, 05.11.)`
	`IR   18 min   (IR36, Basel SBB, 03.11.)`
	`RE   11 min   (RE, Olten, 07.11.)`
	`S     9 min   (S3, Liestal, 04.11.)`
	`============================================================`

Projektgruppe	Aimen Labidi Elias Felder

Unterschrift / Abnahme	Lehrperson Dieter Kopp _____	Teammitglieder Aimen Labidi / Elias Felder _____